인공지능기초 주차별 퀴즈 정답 모음

2~8주차 퀴즈 · 이전 대화에서 받은 정답을 주차별로 정리 (정리일 2026-10-28)

먼저 알아둘 점
퀴즈 문제는 이미지로 올렸던 터라 **문제 본문과 보기는 대화에 남아 있지 않았습니다.** 그래서 이 문서는 문제지가 아니라 **정답집**입니다. 보기 내용이 남아 있는 주차는 정답 문장을 그대로 적었고, 4·5주차는 기호(a~d)만 남아 있습니다. 6·8주차는 재풀이 때 보기 순서가 바뀌었으므로 **기호가 아니라 내용으로** 확인하세요. 다시 풀어볼 문제지가 필요하면 퀴즈 캡처를 보내주세요. 문제까지 넣어 다시 만들어 드릴게요.

2주차 · 인공지능은 무엇을 학습하는가

분류/회귀, 지도·비지도·강화학습, X·y·ŷ, 문제 구조화

#	정답	해설
1	**d. 대출 부도 여부 판별**	예/아니오를 맞히므로 분류. 나머지는 연속 수치를 예측하는 회귀.
2	**a. 입력 데이터와 정답의 관계를 알고리즘이 스스로 찾아낸다**	지도학습의 핵심.
3	**d. y는 데이터셋에 기록된 실제 정답이고, ŷ은 모델 f가 X로부터 계산한 예측값이다**	y(실제) vs ŷ(예측) 구분.
4	**d. 하나의 이메일은 관측 대상이고, 문자 길이와 링크 개수 등은 특징이다**	행 = 관측, 열 = 특징.
5	**a. 설비의 센서 정보 X를 정하고, 예측할 고장 y와 예측 시점을 명확히 정의한다**	문제 구조화: X, y, 예측 시점.
6	**b. 상태 → 행동 → 환경의 반응 보상**	강화학습의 상호작용 구조.
7	**c. 정답(y) 없이 오직 입력 특징(X)만으로 데이터에 숨겨진 구조를 찾는다**	비지도학습.
8	**a. 현재까지 수집된 설비의 진동, 온도, 압력으로 향후 24시간 내 고장 여부를 예측한다**	예측 시점 이전 정보만 사용 (데이터 누출 방지).
9	**b. X는 입력 특징, f는 학습된 모델, ŷ은 모델의 예측값이다**	ŷ = f(X).
10	**b. 모델의 정확도만 높아지면 개인정보나 편향 문제는 고려하지 않아도 되는가?**	정확도가 높아도 개인정보·편향 문제는 별도로 점검해야 한다. 이 보기는 그 점을 묻는 질문이다.

3주차 · 인공지능의 진짜 실력을 묻다

파라미터, 손실함수(MSE), 학습률, 데이터 분할, 평가지표, 불균형, 오류 유형

#	정답	해설
1	**c. w와 b**	학습으로 조정되는 파라미터는 가중치와 편향.
2	**b. +오차와 −오차가 상쇄되는 것을 막고, 큰 오차에 더 무거운 벌점을 주기 위해서다**	MSE에서 제곱하는 이유.
3	**c. 최솟값 주변을 크게 오가면서 학습이 불안정해질 수 있다**	학습률이 너무 크면 진동·발산. 너무 작으면 느림.
4	**b. 하이퍼파라미터 선택과 모델 설정을 조정하는 데 사용한다**	검증 데이터의 역할.
5	**b. 테스트 데이터가 사실상 간접적으로 학습에 사용되어, 그 성능이 일반화 성능을 더 이상 보장하지 못한다**	테스트 데이터로 반복 튜닝하면 안 되는 이유.
6	**c. RMSE**	MSE의 제곱근이라 원래 단위로 해석 가능.
7	**d. 데이터 불균형 상황에서 소수 클래스(비가 오는 경우)의 예측 실패를 전혀 잡아내지 못한다**	정확도의 함정. 항상 다수 클래스로 찍어도 정확도는 높게 나온다.
8	**b. A의 손실이 B보다 훨씬 크다. 정답에 낮은 확률을 부여할수록 벌점이 커지기 때문이다**	교차엔트로피 직관.
9	**c. 재현율(Recall)**	실제 양성 중 양성으로 맞힌 비율.
10	**a. 실제 정답은 음성인데 양성이라고 틀리게 예측한 경우**	거짓 양성(FP, False Positive).

4주차 · 정답 없이 데이터 스스로 말하게 하는 법

비지도학습, K-means, PCA

> 이 주차는 대화에 **기호만** 남아 있어 보기 내용을 적을 수 없습니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	c	b	a	b	c	c	d	b

5주차 · 퍼셉트론에서 다층 퍼셉트론까지

퍼셉트론 계산, 활성화함수(ReLU)

> 기호 위주로 남아 있습니다. 괄호 안은 대화에 함께 적혀 있던 계산·메모입니다.

#	정답	메모
1	**b**	
2	**a**	$z = 0.8 \times 0.6 + 0.5 \times 0.4 - 0.5 = 0.18 > 0 \rightarrow y = 1$

3	**c**	
4	**a**	
5	**c**	
6	**b**	
7	**d**	정답 값은 (0, 4)
8	**c**	"옳지 않은 것" 고르기. ReLU는 음수는 0으로, 양수는 그대로 통과시킨다.
9	**d**	
10	**a**	

6주차 · 다층 퍼셉트론은 가중치를 어떻게 스스로 고칠까

역전파, 경사하강법, 연쇄법칙

> 재풀이 때 보기 순서가 바뀌어서 기호 대신 내용으로 적었습니다. 9번은 처음에 4x로 잘못 계산했다가 **4u**로 정정한 문제입니다.

#	정답	해설
1	**가중치**	학습으로 수정되는 대상.
2	**예측 → 손실 계산 → 기울기 계산 → 가중치 수정**	학습 한 스텝의 표준 순서.
3	**2.5**	
4	**정답 범주에 대한 확신이 낮아져 손실이 증가한다**	교차엔트로피: 정답 범주 확률이 낮을수록 손실 증가.
5	**0.6**	
6	**왼쪽에서 오른쪽으로 값을 계산하여 예측값을 도출한다**	순전파(forward propagation).
7	**오른쪽(출력 측)에서 왼쪽(입력 측)으로 손실의 기울기를 계산한다**	역전파(backpropagation).
8	**0.02**	$0.5 \times 4 \times 0.01 = 0.02$
9	**24**	$u = 2x$, $L = u^2$ $dL/dx = 2u \cdot 2 = 4u$. $x = 3$이면 $u = 6$이므로 24.
10	**dL/dw = (dL/dŷ)(dŷ/dh)(dh/dz)(dz/dw)**	연쇄법칙으로 출력에서 w까지 곱해 나간다.

7주차 · 깊은 신경망, 어떻게 잘 배우게 할까

가중치 초기화, 활성화함수, 규제, 최적화 알고리즘, 조기 종료

> 대화에서 문제 순서는 이미지로만 전달되어, 나온 순서대로 번호를 붙였습니다.

#	정답	해설
1	**He 초기화, Var(w) = 2/n_in**	ReLU 계열에 맞는 초기화.
2	**도함수의 최댓값이 0.25에 불과하다**	시그모이드의 기울기 소실 원인.
3	**2.71**	$v_1 = 1$, $v_2 = 0.9 \cdot 1 + 1 = 1.9$, $v_3 = 0.9 \cdot 1.9 + 1 = 2.71$
4	**L1 규제를 적용하여 가중치 절댓값 합에 벌점을 부여한다**	L1은 $\|w\|$의 합, L2는 w^2의 합.
5	**기울기가 0이므로, Leaky ReLU로 음수 구간에 작은 기울기를 둔다**	죽은 ReLU 문제의 해결책.
6	**훈련 중에는 매 단계 무작위로 일부 뉴런의 출력을 0으로 하고, 테스트 때는 모든 뉴런을 켠다**	드롭아웃(Dropout).
7	**Adagrad는 보폭이 영구 축소되나, RMSprop은 지수이동평균을 쓴다**	구분 포인트: Adagrad는 제곱 기울기를 계속 누적해 보폭이 줄기만 한다.
8	**에폭 6에서 중단, 에폭 4의 가중치 사용**	최저 검증 손실은 에폭 4(0.39). 에폭 5, 6에서 개선이 없어 patience 2가 소진되는 에폭 6에서 중단하고 에폭 4 가중치로 복원.
9	**2.3**	$w_{new} = 2.0 - 0.1 \times (-3.0) = 2.3$
10	**모멘텀의 방향 기억과 RMSprop의 보폭 조정 결합**	Adam.

8주차 · 합성곱 신경망

CNN 출력 크기, 파라미터 수, 패딩, 대표 구조(ResNet, VGG, GoogLeNet)

> 재풀이 때 "틀린 문제가 하나 있다"고 하셨는데, **어느 문제인지는 끝내 확인되지 않았습니다.** 아래 답은 두 번 풀이가 모두 일치한 내용입니다. 채점 결과에서 틀린 번호를 알려주시면 다시 검토할게요. 9번은 "MLP로 이미지를 처리할 때의 문제점이 아닌 것"을 묻는 형태로 해석한 답이라, 문제 원문 확인이 필요합니다.

#	정답	해설
1	**3,136**	28×28×1 → Conv(same) 28×28×32 → MaxPool 14×14×32 → Conv(same) 14×14×64 → MaxPool 7×7×64 → Flatten = 7×7×64 = 3,136 (처음에 6,272로 잘못 답했다가 정정한 문제)

2	**최대 풀링(Max Pooling)을 수행할 때 학습해야 할 파라미터가 존재한다 (틀린 설명을 고르는 문제로 보임)**	Max Pooling은 학습 파라미터가 없다.
3	**4,640**	(3×3×16 + 1) × 32 = 145 × 32 = 4,640
4	**3×3**	(5 − 3 + 0)/1 + 1 = 3. 출력 크기 = (N − F + 2P)/S + 1
5	**ResNet : 잔차 연결(Skip Connection)**	인셉션 모듈은 GoogLeNet, VGG-16은 3×3 필터 반복.
6	**앞쪽 층에서는 엣지나 색 대비 같은 단순한 패턴을, 깊은 층에서는 물체 수준의 전체 형태를 포착한다**	계층적 특징 학습.
7	**입력의 가장자리를 확장하여 출력 크기를 조절한다**	패딩(Padding)의 목적.
8	**작고 균일한 3×3 필터만을 깊게 반복해서 쌓아 올렸다**	VGG-16의 특징.
9	**공간 구조가 유지되어 픽셀 간의 이웃 관계가 보존된다**	이것은 CNN의 장점이다. MLP는 이미지를 1차원으로 펼치면서 공간 구조를 잃는다.
10	**합성곱 층의 파라미터 수는 입력 이미지의 가로, 세로 크기와 무관하다**	파라미터 수 = 필터 크기 × 입력 채널 수 × 필터 개수 (+ 편향).